

Problema 2: 25%

Utilice el **Lema de Bombeo** (*Pumping Lemma*) para demostrar que el siguiente lenguaje no es regular:

$$A = \{yy \mid y \in \{0,1\}^*\}$$

- y representa cualquier cadena sobre el alfabeto $\{0,1\}$.
- El lenguaje A está compuesto por todas las cadenas que son la concatenación de una cadena y consigo misma, es decir, yy .
- Por ejemplo, si $y = 01$, entonces $yy = 0101 \in A$.
- Para esta demostración, tome como cadena $S = 0^p 1 0^p 1$, donde P es la longitud de bombeo.

• y son cadenas de 0's y 1's

• El lenguaje son dos cadenas y unidas

• Tomar como base $S = 0^p 1 0^p 1$, con p

pumping length

$$|S| = p \text{ ceros}, 1 p \text{ ceros}, 1 = 2p + 2$$

$$|S| = 2p + 2 \geq p$$

$$x = 0^a$$

$$y = 0^b$$

$$z = 0^{p-a-b} 1 0^p 1$$

Tercera regla

$$\forall i \geq 0, xy^iz \in A$$

$$i=0 = xy^0z = xz$$

$$xz = 0^{p-b} 1 0^p 1$$

$$y_1 = 0^{p-b} 1$$

$$0^{p-b} 1 \neq 0^p 1$$

$$y_2 = 0^p 1$$

$$y_1 \neq y_2$$